林间丁达尔光束

《审美提升》全年课程 · 第 43 周 · 2026-10-24
第五阶段 · 秋 · 风格与色彩 ｜ 本周主题：霜降 · 晨雾：拍出空气感
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

丁达尔效应：当阳光穿过树叶的缝隙，照进有雾、有水汽或有烟尘的空气时，光的“路径”就变得看得见，成了一道道光束。三个条件缺一不可：**低角度的太阳（清晨或傍晚）+ 空气里有雾或水汽 + 遮挡物留出的缝隙（树林、建筑）**。拍法核心是**逆光、减曝光、背景要暗**。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Jakub Hałun　（CC BY 4.0）
- 02.jpg　Lokilech　（CC BY-SA 3.0）
- 03.jpg　Piotr Pawelczyk　（CC BY-SA 4.0）
- 04.jpg　Ashwani Kumar　（CC BY-SA 4.0）
- 05.jpg　böhringer friedrich　（CC BY-SA 3.0 at）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Crepuscular rays in the forest near Przeginia Duchowna, Lesser Poland



作者：Jakub Hałun　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crepuscular_rays_in_the_forest_near_Przeginia_Duchowna,_Lesser_Poland_Voivodeship,_20240225_0830_6640.jpg
EXIF：机身 NIKON D750；焦距 120mm；光圈 f/9；快门 1/1250s；ISO 100；拍摄于 2024-02-25 08:30
Z30 焦段：原作等效约 120mm → Z30 用 约 80mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 太阳藏在树干之间，变成一个柔和的光点，光束从这里向右下方放射，充满画面；② 一根根垂直的深色树干像栅栏，和斜向的光束形成交叉，构图很有张力；③ 浓雾让整个画面变成暖灰色调，近处树干深、远处树干淡，层次丰富；④ 下方是暗色的林地，没有任何杂物，画面很干净。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作：尼康 D750（全画幅）120mm、f/9、1/1250s、ISO 100，2 月下旬早上 8:30。Z30：50-250 用约 80mm，A 档 f/8~f/11（小光圈让太阳的光点更清晰），**曝光补偿 −0.7~−1.0EV**（保住光束和太阳周围不过曝）。站在逆光位置，让太阳被一根树干挡住一半，光束会更清楚、眩光更少。装好遮光罩；不要通过屏幕长时间直视太阳。

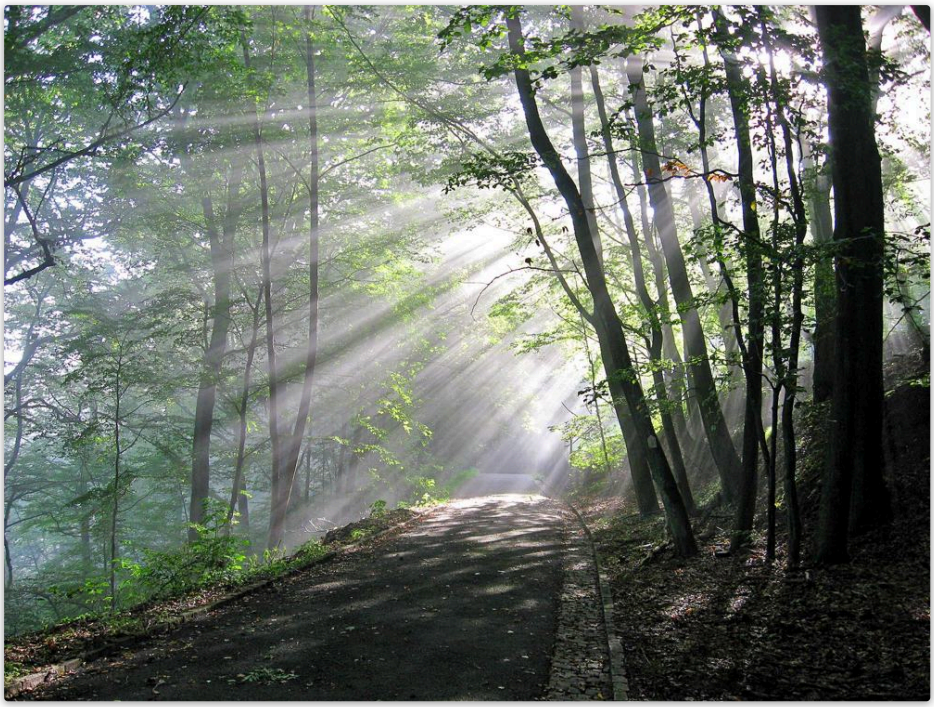
你可以怎么学

记住丁达尔光束的曝光原则：**按亮部测光、整体减曝光**，背景暗下去，光束才会“显形”。曝光补偿从 −0.3 开始往下试，每档拍一张。

去哪儿找类似场景

公园里的松林、杉树林、水杉林；有雾的早晨，太阳升起后 30~90 分钟。

示例 02　Homburg Schlossberg



作者：Lokilech　**许可**：CC BY-SA 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homburg_Schlossberg.jpg
EXIF：机身 Canon PowerShot A570 IS；焦距 5.8mm；光圈 f/2.8；快门 1/60s；ISO 80；拍摄于 2010-09-11 09:36
Z30 焦段：原作实际焦距 5.8mm（机型画幅不明，按画面视角推测）

为什么这个画面好看

① 光束从右上方斜着射进来，与左侧的树干和地面小路构成对角线；② 一条弯曲的林间小路从右下方延伸进画面，把视线引向光的来源；③ 嫩绿色的树叶被逆光点亮，与暗色的树干形成明暗对比；④ 画面里有很多条平行的光束，节奏感很强。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作：佳能 PowerShot A570（小型卡片机）5.8mm、f/2.8、1/60s、ISO 80，9 月上午 9:36；卡片机等效焦距在 EXIF 中未直接给出，按画面视角推测约为等效 35mm 左右。Z30：16-50 用约 24mm，A 档 f/8，**−0.7EV**，对焦对在小路边亮度适中的树干上。可见光束不需要好相机，需要的是“对的时间 + 对的地点”。

你可以怎么学

练习“光束 + 引导线”：在林子里找一条小路，让光束和小路同时出现在画面里。光束是“从上往下”的线，小路是“从近往远”的线，两条线交汇的地方就是视觉焦点。

去哪儿找类似场景

城市公园、森林公园的林间步道；山脚下的登山路入口；校园里树林比较密的角落。

示例 03　Jesień w Pszczyńskim parku. 01



> **作者**：Piotr Pawelczyk　**许可**：CC BY-SA 4.0
> **来源**：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesień_w_Pszczyńskim_parku._01.jpg
> **EXIF**：机身 NIKON Z 5；焦距 31.5mm；光圈 f/14；快门 1/640s；ISO 800；拍摄于 2024-10-22 08:47
> **Z30 焦段**：原作等效约 31mm → Z30 用 约 21mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 逆光的大树在小路上投下长长的影子，光束从树冠缝隙斜射下来，地面上一明一暗的光影条纹非常好看；② 一个人走在光束的尽头，深色的剪影成为画面的焦点，给画面一个“故事”；③ 左侧一盏老式路灯是很好的前景点缀，增加了城市公园的氛围；④ 秋天的黄绿色树叶被逆光点亮，草地也有暖色。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作：尼康 Z5（全画幅）31.5mm、f/14、1/640s、ISO 800，10 月 22 日早上 8:47——与本周几乎同一天！
Z30：16-50 用约 21mm，A 档 f/11（小光圈让光束和太阳的星芒更明显），**−0.7~−1.0EV**。站在小路上、面朝太阳的方向，等行人走进光束里再按快门。

你可以怎么学

这一张把本周两个题材结合起来了：**光束 + 人**。先找到光束，再等一个人走进光束里——人被光“照亮”的那一刻，画面就有了情感。

去哪儿找类似场景

城市公园的林荫大道、老校园的主干道、带路灯的公园步道；早上 8 点前后太阳斜照的时候。

示例 04　Life in the woods



作者：Ashwani Kumar　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Life_in_the_woods.jpg
EXIF：机身 NIKON D5200；焦距 25mm；光圈 f/9；快门 1/40s；ISO 400；拍摄于 2014-10-10 08:04
Z30 焦段：原作等效约 37mm → Z30 用 约 25mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 蓝色的光束从右上方穿过高大的树冠射进来，在暗色的林间形成一片发光的“帘子”；② 前景是被阳光照亮的绿色灌木和草地，中景是光束，背景是暗色的树林，层次清楚；③ 光束因为烟雾和晨雾呈现冷蓝色，与前景暖绿色的草形成冷暖对比；④ 左侧倾斜的树干带出动感，把视线引向光束。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作：尼康 D5200（与 Z30 同为 APS-C）25mm、f/9、1/40s、ISO 400，10 月 10 日早上 8:04，作者描述是清晨的雾和烟让光束显现。Z30 直接照搬：16-50 用 25mm，A 档 f/8~f/9，**−0.7EV**，快门 1/40s 时开 VR 并握稳。白平衡用“自动”或“日光”，不要用“阴天”，否则蓝色的光束会被修成白色。

你可以怎么学

注意**侧逆光**的角度：太阳不一定要在画面里。让太阳在你前方偏上、被树冠挡住，光束从侧面斜射进来，往往比正对太阳更柔和、细节更多。

去哪儿找类似场景

山林、森林公园；城市里也可以在有晨雾的公园树林边缘找，或者在雨后放晴的早晨找。

示例 05　Strahlenbüschel oder Lichtbüschel 2



作者：böhringer friedrich　**许可**：CC BY-SA 3.0 at
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strahlenbüschel_oder_Lichtbüschel_2.JPG
EXIF：机身 NIKON D300S；焦距 55mm；光圈 f/10；快门 1/400s；ISO 200；拍摄于 2011-10-15 17:58
Z30 焦段：原作等效约 82mm → Z30 用 约 55mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 一棵黑色的杉树挡在太阳前面，光束从它的边缘向四面八方放射，像一朵盛开的“光之花”，非常有冲击力；② 画面几乎是单色（灰、白、黑），主体就是“光”本身；③ 右上角一小块蓝天让画面有一点颜色；④ 树的剪影放在画面中央，对称的放射线让构图稳定。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作：尼康 D300S（与 Z30 同为 APS-C）55mm、f/10、1/400s、ISO 200，10 月中旬傍晚 17:58。Z30：50-250 用约 55mm（或 16-50 的 50mm），A 档 f/10，**−1.0~−1.3EV**。关键是站位：**移动自己，让太阳刚好被树干或浓密的树冠完全挡住**，光束就会从树的边缘喷射出来；左右挪半步光束形状就会变，多试几个位置。傍晚有雾、有薄霾时也能拍。

你可以怎么学

练习“用主体挡住太阳”：这招不仅能拍出放射光束，还能避免镜头眩光和过曝，是逆光拍摄最实用的技巧之一。

去哪儿找类似场景

公园、校园里高大的松树、杉树、楼宇边缘；早上日出后或傍晚日落前、空气中有雾或薄霾的时候。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：雾天早晨日出后 30~90 分钟，去公园树林找光束：同一个场景分别用 0、−0.7、−1.3EV 各拍一张，回家比较光束在哪一档最清楚。
- **任务 B**：拍一张“光束 + 人”：先找到光束，再等一个人走进去。
- **任务 C**：拍一张“用树挡住太阳”的放射光：左右挪动位置，至少拍 5 个不同的站位，选出光束最漂亮的一张。
- **安全提醒**：不要通过屏幕或镜头长时间直视太阳；遮光罩装好，镜头擦干净（逆光会放大灰尘和指纹）；雾天林间潮湿，注意防滑。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。